ЭНЕРГИЯ · 53-САБАҚ

50 Энергия. Кинетикалық энергия. Потенциалдық энергия. Пр. №7

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Тоқтап тұрған тас пен ұшып келе жатқан тас – қайсысы терезені сындырады? Ал жоғарыдағы тас ше?

2 Сәйкестендір

Білу

Ұғым мен анықтаманы сызықпен қос.

1. Энергия	**А)** өзара әрекеттесу энергиясы: көтерілген дене $E_p = mgh$; серпімді деформацияланған дене $E_p = kx^2/2$.
2. Кинетикалық энергия	**Ә)** қозғалыс энергиясы: $E_k = mv^2/2$.
3. Потенциалдық энергия	**Б)** дененің жұмыс атқару қабілеті; бірлігі – Дж.

1 – ___	2 – ___	3 – ___

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. E_k формуласы?

2. $m = 2$ кг, $h = 5$ м: E_p = ?

3. Энергияның бірлігі?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Энергия түрін анықта: ұшып келе жатқан доп, шкафтағы кітап, созылған серіппе, ағып жатқан өзен, тоқтап тұрған көлік.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Массасы 1,5 т автомобиль 20 м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Кинетикалық энергиясын тап. Жылдамдық 2 есе артса, E_k қалай өзгереді?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Энергия** – дененің жұмыс атқару қабілеті; бірлігі – Дж.
- **Кинетикалық энергия** – қозғалыс энергиясы: $E_k = mv^2/2$.
- **Потенциалдық энергия** – өзара әрекеттесу энергиясы: көтерілген дене $E_p = mgh$; серпімді деформацияланған дене $E_p = kx^2/2$.
- Жұмыс энергияның өзгерісіне тең: $A = \Delta E$.

Мұғалімге: жауаптар

Энергия. Кинетикалық энергия. Потенциалдық энергия. Пр. №7

2) 1 – Б; 2 – Ә; 3 – А

3) 1) $mv^2/2$; 2) 100 Дж; 3) Дж

А) E_k: доп, өзен; E_p: кітап, серіппе; көлік – Жерге қатысты энергиясы 0 (тұрса).

В) E_k = 300 000 Дж = 300 кДж; 4 есе артады.